

question 1

① $\min(x): 18$ $\max(x): 90$

$$X_{\text{norm}}(18) = \frac{18-18}{90-18} = 0$$

$$X_{\text{norm}}(42) = \frac{42-18}{90-18} = \frac{1}{3}$$

$$X_{\text{norm}}(66) = \frac{66-18}{90-18} = \frac{2}{3}$$

$$X_{\text{norm}}(9) = \frac{90-18}{90-18} = 1$$

$$\boxed{0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1}$$

question 2

② $\bar{X} = \frac{8+10+10+14+14+16}{6} = 12$

$$\text{Std} = \sqrt{\frac{(8-12)^2 + (10-12)^2 + (10-12)^2 + (14-12)^2 + (14-12)^2 + (16-12)^2}{6}} = 2.82$$

X	8	10	10	14	14	16
$X - \bar{X}$	$-4 = 8-12$	$-2 = 10-12$	-2	2	2	4
Z	$\frac{-4}{2.82} = -1.41$	$\frac{-2}{2.82} = -0.709$	-0.709	$\frac{2}{2.82} = 0.709$	0.709	$\frac{4}{2.82} = 1.41$

$$\boxed{[-1.41, -0.709, -0.709, 0.709, 0.709, 1.41]}$$

question 3

©

Min-Max normalisation

יִתְרוֹן מִקֵּץ אֶת הַנִּמְנוֹת לִטוֹחַ סֶכֶם 0.3
'13 ע מ 0 ע 1.

חֲסִירוֹן מוֹשָׁב מֵאֹד מְעֻנִים חֲרִיגִים אִם
לִמְשָׁל יֵשׁ עֲדָה מֵאֹד מְעֻנִים אִם
וְהַמְסֻרִים 'דָּחִיף קָרִיב מֵאֹד 0.5.

Standardisation

יִתְרוֹן הוּא פָּחוֹת מוֹשָׁב מְעֻנִים חֲרִיגִים
אִם יֵשׁ וְיִשְׁפָּע הַכֹּנֵי כִּי עֲדָה מְעֻנִים 0.5
סֶכֶם הַתָּקָן וְהַמְסֻרִים.

חֲסִירוֹן

question 4

102 $\hat{y} = 6x + 10$

x	1	3	5	7
y	19	25	41	51

(a) $x = 9$

$$\hat{y} = 6 \cdot 9 + 10 = 64$$

(b) $x = 5$, $\hat{y} = 6 \cdot 5 + 10 = 40$

residual: $e_i = 41 - 40 = 1$, $e_i = 1$

(c) y	1	3	5	7
$\hat{y}$	$6 \cdot 1 + 10 = 16$	$6 \cdot 3 + 10 = 28$	$6 \cdot 5 + 10 = 40$	$6 \cdot 7 + 10 = 52$
$e = y - \hat{y}$	$19 - 16 = 3$	$25 - 28 = -3$	$41 - 40 = 1$	$51 - 52 = -1$
$e^2(y - \hat{y})^2$	9	9	1	1

$$SSE = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 9 + 9 + 1 + 1 = 20$$

$$MSE = \frac{1}{4} \cdot 20 = 5$$

$$RMSE = \sqrt{MSE} = \sqrt{5} = 2.23$$

$MSE = 5$

$RMSE = 2.23 \cdot \sqrt{5}$

question 4 :)לנ

$$\textcircled{d} \bar{y} = \frac{19+25+41+51}{4} = 34$$

$$SST = (19-34)^2 + (25-34)^2 + (41-34)^2 + (51-34)^2 = 664$$

$$SST = 664$$

$$SSE = 20$$

$$R^2 = 1 - \frac{20}{664} = 0.969$$

$$R^2 = 0.969$$

המובן - 97% מהשונות במשתנה
הוא

question 5

$$n = 10, R^2 = 0.94, p = 3$$

$$R^2_{adj} = 1 - \left[\frac{(1 - 0.94)(10 - 1)}{10 - 3 - 1} \right] = 0.91$$

$$R^2_{adj} = 0.91$$

question 6

צורה מתונה [N]

$$A \cdot [X_1, X_1^2]$$

question 7

Adjusted R^2 - כמו R^2 הוא מודד כמה טוב
המעלה, אבל הוא מודד קנס על היסט
מאפיינים, הוא קטן אם היסט מאפיין של
היסט מודד.

הסיבה שצריך אילו פה כי היסט, אבל
מאפיין X_1, X_1^2 ל 2 עמוד.

question 8

$$\beta_0 = -3, \beta_1 = 0.6, X = 3$$

$$Z = (-3 + 0.6 \cdot 3) = -1.2$$

$$P(Y=1|X) = \frac{1}{1 + e^{-1.2}} = 0.23$$

הסתברות של 0.23

$$P = 0.23$$

question 9

$$\beta_0 = -3, \beta_1 = 0.6, X = 8$$

$$Z = (-3 + 0.6 \cdot 8) = 1.8$$

$$P(Y=1|X) = \frac{1}{1 + e^{-1.8}} = 0.858$$

הסתברות של 0.858

$$P = 0.858$$

Bonus question

$$\beta_0 = -3$$

$$\beta_1 = 0.6$$

$$p = 0.8$$

$$X_p = \frac{\ln\left(\frac{0.8}{1-0.8}\right) - (-3)}{0.6} = 7.3$$

$$X(80\%) = 7.3$$

question 10

$$N = 250$$

(a)

אנשים שהמונח נהג כחולים וקאמח חולים:

$$TP = 45$$

אנשים שהמונח נהג כחולים אבל קריגים

$$FP = 60 - 45 = 15$$

אנשים שהמונח נהג קריגים אבל חולים

$$FN = 25$$

אנשים שהמונח נהג קריגים וקאמח קריגים

$$TN = 190 - 25 = 165$$

	Pred 0	Pred 1
Actual 0	TN = 165	FP = 15
Actual 1	FN = 25	TP = 45
	190	60

(b)

$$\text{Accuracy} = \frac{45 + 165}{250} = \boxed{0.84} \text{ Accuracy}$$

$$\text{Precision} = \frac{45}{45 + 15} = \boxed{0.75} \text{ Precision}$$

question 10 - 10M

$$\text{recall} = \frac{45}{45+25} = \boxed{\text{recall } 0.64}$$

$$\text{Recall} = 0.64 \quad \text{Precision} = 0.75$$

$$F_1 = 2 \cdot \frac{0.64 \cdot 0.75}{0.64 + 0.75} = \boxed{F_1 \ 0.34}$$

Question 11

② Min-Max normalise tickets

Min = 0 Max = 10

$$X(2) = \frac{2-0}{10-0} = 0.2 \quad (A)$$

$$X(9) = \frac{9-0}{10-0} = 0.9 \quad (B)$$

$$X(6) = \frac{6-0}{10-0} = 0.6 \quad (\text{New})$$

Min Max normalise usage

Min = 0 Max = 100

$$X(80) = \frac{80-0}{100-0} = 0.8 \quad (A)$$

$$X(15) = \frac{15-0}{100-0} = 0.15 \quad (B)$$

$$X(40) = \frac{40-0}{100-0} = 0.4 \quad (\text{New})$$

question 11 - לבן
normalised table

customer	tickets	usage	cancelled?
A	0.2	0.8	No
B	0.9	0.15	Yes
New	0.6	0.4	

(b)

$$d(A) = \sqrt{(0.6 - 0.2)^2 + (0.4 - 0.8)^2} = 0.565$$

$$d(A) = 0.565$$

$$d(B) = \sqrt{(0.6 - 0.9)^2 + (0.4 - 0.15)^2} = 0.39$$

$$d(B) = 0.39$$

(c)

המרחק קרוב יותר ל B וכן
כן/לא? התחזית לא נכונה וכן, מה? Yes

question 12

המקרה שבו $4 < 1$ ו/או $3 < 1$ מצב של תיקו
(יהמלצת של 1 היא לקחור k חזל 1 למי)
כ. נא.

question 13

(a) $6x_1 + 8x_2 - 48 = 0$
 $P(10, 2)$ $Q(3, 3)$

$P: 6(10) + 8(2) - 48 = 28$ P
Positive side

$Q: 6(3) + 8(3) - 48 = -6$ Q
Negative side

(b) $\|W\| = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$

$P: \frac{28}{10} = 2.8$

$Q: -\frac{6}{10} = -0.6$

(c) support vectors הם הנקודות הקרובות

ל-Hyperplan S , כלומר

הנקודה a מתאימה לנקודה support vector

הרחק ביותר מה-Hyperplan

כלומר $|C|$